

EXAMEN D'ANALYSE 1**Date : 17/01/2023****Durée : 1H30****Exercice 1(5 pts):**

On considère dans l'ensemble des nombres complexes l'équation:

$$z^3 - iz + 1 - i = 0 \quad (1)$$

1. Montrer que l'équation (1) admet une racine réelle $z_1 = \alpha$
2. Montrer qu'il existe des nombres complexes a, b tel que

$$z^3 - iz + 1 - i = (z - z_1)(z^2 + az + b)$$

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (1).

Exercice 2 (7pts):

- Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses en justifiant.

1. Toute suite numérique bornée est convergente.
2. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n+1} - u_n) = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.
3. Si $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}, (u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

- On se propose d'étudier la suite récurrente définie par:

$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n(1 + u_n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. Montrer que la fonction réelle définie par $f(x) = \frac{1}{2}x(1+x)$ est croissante sur $[0, +\infty[$.
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < 1$. Etudier la monotonie de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
3. Que peut on dire de la valeur $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Exercice 3 (8 pts):

On considère $f : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}(\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $[-1, 1]$.

2. Etudier la dérivabilité de la fonction f sur $] -1, 1[$ et montrer que l'expression f' est donnée par:

$$f'(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x^4}(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2})}$$

3. Montrer que la fonction dérivée f' est continue sur $] -1, 1[$.
4. Dresser le tableau de variation de f .
5. Dédurre que la fonction f est une bijection de $[-1, 1]$ dans I (à déterminer).
6. On désigne par f^{-1} la fonction réciproque de la fonction f . Calculer $(f^{-1})'(o)$.

Bonpus (2 pts):

Montrer que $\forall x > 0$:

$$\frac{x}{1+4x^2} < \arctan(2x) - \arctan(x) < \frac{x}{1+x^2}$$

Les exercices 2 et 3 sont considérés comme une note d'interrogation

Bonne chance